

Light: Unit Review

Year 9 Science · end-of-year exam

1. Seeing light: sources, materials, shadows
2. Colour: mixing light, objects, filters
3. Reflection: plane mirrors
4. Refraction and dispersion
5. The eye and lenses

Teaching line, not a question slide.

本课 105 分钟，全单元复习，面向年底考试（A、M、E 评分）。

时间分配：Do Now 0:00–0:07；一个核心思想 0:07–0:10；Block 1 0:10–0:22；Block 2 0:22–0:43（含 In-class A）；Block 3 0:43–1:05（含 In-class B）；Block 4 1:05–1:24（含 In-class C）；Block 5 1:24–1:41（含 In-class D）；收尾 1:41–1:45。

发三份纸：Handout、In-class work、Homework（下课收回）。

Beyond Year 9 两页（折射率和透镜成像）只讲不考；时间不够就直接跳过。

Do Now

- 1 Is the Moon a light source or a light reflector?
- 2 Is baking paper transparent, translucent or opaque?
- 3 What colour does a green leaf look in red light?
- 4 A ray hits a plane mirror with an angle of incidence of 35° . What is the angle of reflection?
- 5 Light passes from air into glass at an angle. Does it bend towards or away from the normal?

Q1 light reflector

Q2 translucent

Q3 black

Q4 35°

Q5 towards the normal

Short solution:

Q1 月亮不发光，只反射太阳光

Q2 光能透过但被散射，后面的物体看起来模糊

Q3 绿叶只反射绿光；红光里没有绿光，全部被吸收，没有光进入眼睛

Q4 反射定律 $i = r$

Q5 进入光速更慢的介质，偏向法线（Slower Towards Normal）

Watch for:

Q3 学生常答“红色”或“棕色”

Q4 如果答 55° ，说明把角度从镜面量起（L1）

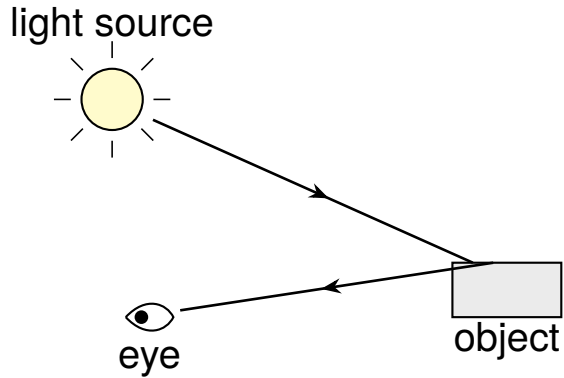
Diagnostic:

Q1 答“光源”：来源和反射体没分清，Block 1 多花 2 分钟

Q3 答错：物体颜色的规则不清楚，Block 2 重点讲“反射自己的颜色、吸收其它颜色”

Q5 答“away”：折射方向记反了，Block 4 先讲速度再讲方向

The one idea



Light travels in **straight lines**.

When it meets something it is:

- reflected
- absorbed
- transmitted
- refracted

Teaching line, not a question slide.

时间 0:07-0:10。

核心句：光沿直线传播；碰到东西后，只有四种结果：反射、吸收、透射、折射。

本单元每道题都在问两件事：光发生了什么？光接下来去哪儿？先画光线，再解释。

让学生用这张图说一遍“我们为什么能看见这本书”：光源发光，光沿直线到书，书反射一部分，反射光进入眼睛。

强调：光要“进入眼睛”，不是眼睛“发出”光线。

Sources and reflectors

Light source: emits its own light

Sun, candle flame, glow-worm, phone screen

Light reflector: only reflects light

Moon, planet, mirror, this page

We see an object when light from it **enters our eyes**.

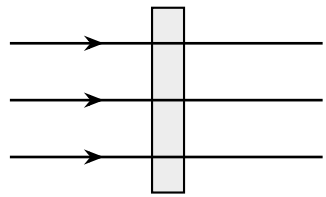
Teaching line, not a question slide.

时间 0:10–0:12。

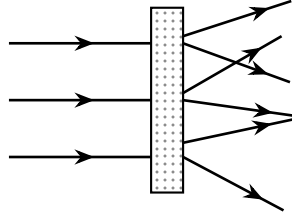
问学生：萤火虫（glow-worm）、手机屏幕、自行车反光片分别是哪一类？反光片是 reflector，它只是反射车灯的光。

补一句：白天月亮看起来更暗，是因为天空本身很亮，不是因为月亮会发光。

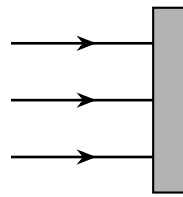
Transparent, translucent, opaque



transparent



translucent



opaque

Teaching line, not a question slide.

时间 0:12-0:14。

transparent: 光几乎全部直线透过, 看得清 (窗玻璃、清水)。

translucent: 光能透过但被散射, 看起来模糊 (烘焙纸、磨砂玻璃、牛奶瓶)。

opaque: 光不能透过, 被吸收或反射 (木头、墙、纸板)。

快问: 隐形眼镜 ? (transparent) 毛衣 ? (opaque)

Three properties of light

1. Travels in **straight lines**
2. Travels very fast: 300 000 km/s
3. Travels through a **vacuum** (sound cannot)

Evidence for straight lines: sharp shadows, a laser beam in smoke, a candle seen only through a straight tube.

Teaching line, not a question slide.

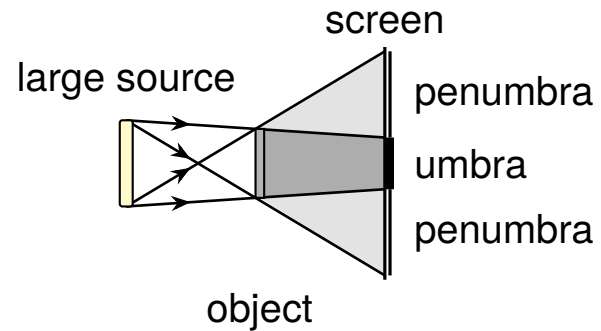
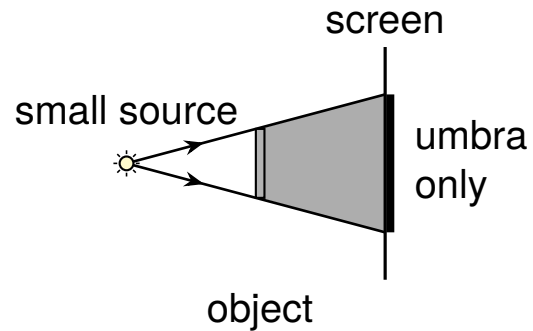
时间 0:14–0:16。

三个性质要能直接背出来，常考 “State two properties of light”。

真空：太阳和地球之间没有空气，但阳光能到达地球；声音需要粒子，所以不能在真空中传播。

光在玻璃中约 200 000 km/s，在钻石中约 125 000 km/s，变慢了但仍然很快。这个速度变化就是后面折射的原因。

Shadows



Teaching line, not a question slide.

时间 0:16-0:19。

影子：不透明物体挡住了光。因为光沿直线传播，影子的形状和物体相似。

umbra：所有光都被挡住，全黑、边缘清晰。penumbra：只挡住一部分光，较浅、边缘模糊，只有光源比较大时才出现。

画法：用尺子，从光源边缘经过物体边缘画直线到屏幕，加箭头（L7）。

让学生指出：右图中屏幕上哪一段能看到光源的一部分？（penumbra 那段）

Practice

- 1 Light from the Sun takes about 500 seconds to reach the Earth.
Calculate the distance from the Sun to the Earth in km.
- 2 A ball is held between a small lamp and a wall. The ball is moved closer to the wall. What happens to the size of its shadow?
Explain.
- 3 In a storm you see the lightning before you hear the thunder.
Explain why.

Q1 150 000 000 km

Q2 the shadow gets smaller

Q3 light travels much faster than sound

Short solution:

Q1 距离 = 速度 $\times$ 时间 = $300\,000 \times 500 = 150\,000\,000$ km

Q2 光沿直线传播；球离墙越近，从灯发出、经过球边缘的光线到达墙之前散开得越少，所以影子变小（也更接近球的实际大小）

Q3 两者同时发生；光速 $300\,000$ km/s，声速约 0.34 km/s，光先到达

Watch for:

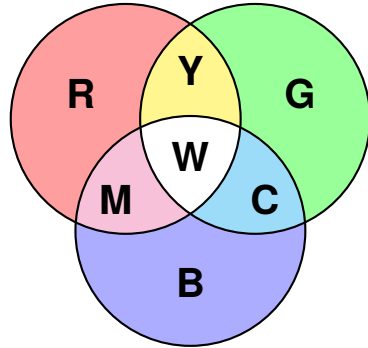
Q1 用 $\frac{500}{300\,000}$ 是把公式用反了；数字太小要警觉

Q2 只写“变小”不解释得不到 M；要提到“直线传播”

Q3 “光先发生”是错的：两者同时发生

Primary colours of light

White light = red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet



R red, **G** green, **B** blue

Y yellow = $R + G$

M magenta = $R + B$

C cyan = $G + B$

W white = $R + G + B$

Teaching line, not a question slide.

时间 0:22-0:26。

白光是七种颜色的混合，记忆口诀 Richard Of York Gave Battle In Vain。

眼睛里有三种视锥细胞，分别对红、绿、蓝敏感，所以光的三原色是红、绿、蓝。

两种原色混合得到二次色：红加绿是黄，红加蓝是品红（magenta），绿加蓝是青（cyan）；三种等量混合是白。

重要陷阱（L3）：红、黄、蓝是颜料三原色，不是光的三原色；红光加绿光是黄色，不是棕色。

可以让学生用手机放大镜看屏幕像素：只有红、绿、蓝三种小点。

Practice

Predict

A red apple is lit with blue light in a dark room.

What colour does the apple look?

Q1 black

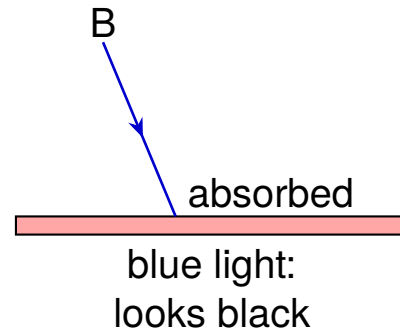
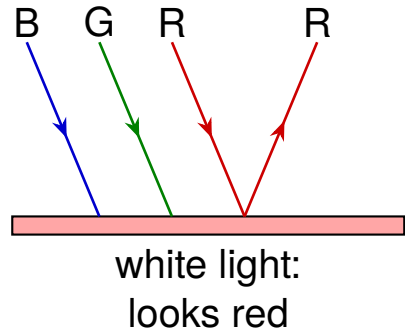
Short solution:

Q1 红苹果只反射红光；蓝光里没有红光，蓝光被吸收，没有光进入眼睛

Watch for:

Q1 先让学生猜，再翻到下一页用图解释；常见错误答案是“紫色”（把颜料混合的想法带进来）

Coloured objects



An object **reflects** its own colour and **absorbs** the rest.

Teaching line, not a question slide.

时间 0:26-0:30。

规则：物体反射自己的颜色，吸收其它所有颜色。白色物体反射所有颜色，黑色物体吸收所有颜色。

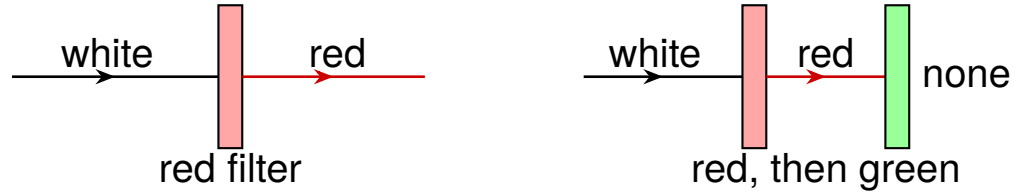
如果照射的光里没有物体自己的颜色，就没有光被反射，物体看起来是黑色。

Write it in this order (红苹果在蓝光下为什么是黑色)：1 苹果只反射红光，吸收其它颜色；2 蓝光里没有红光；3 蓝光被吸收，没有光反射进入眼睛；4 所以看起来是黑色。

这四步就是 M 到 E 的完整因果链。

追问：黄色的香蕉在红光下是什么颜色？(红色：黄色物体反射红光和绿光)

Filters



A filter **transmits** its own colour and **absorbs** the rest.

Teaching line, not a question slide.

时间 0:30-0:32。

滤光片只让自己颜色的光通过 (transmit), 吸收其它颜色。

红色滤光片不是给白光“加上红色”, 而是把其它颜色都吸收掉 (L4)。

红色滤光片后面再放绿色滤光片: 只有红光到达绿色滤光片, 红光被吸收, 没有光出来。

联系手册上的 physics sign 活动: 戴红蓝眼镜看字, 字母颜色会“消失”。

Practice

- 1** Red and green spotlights overlap on a white wall. What colour is the overlap? A blue spotlight is then added to the overlap. What colour is it now?
- 2** A white shirt with blue stripes is lit with red light. Describe what you see.
- 3** White light passes through a blue filter and then a red filter. What comes out? Explain.

Q1 yellow; then white

Q2 red shirt with black stripes

Q3 no light

Short solution:

Q1 红加绿是黄；再加蓝，三原色都有，是白色

Q2 白色部分反射照到它的红光，看起来是红色；蓝色条纹只反射蓝光，红光被吸收，看起来是黑色

Q3 蓝色滤光片只让蓝光通过；红色滤光片吸收蓝光，所以没有光出来

Watch for:

Q1 答“棕色”是把颜料混合的想法带进来（L3）

Q2 常见错误：说衬衫“还是白色”；物体颜色取决于照射的光

Q3 答“紫色”：以为滤光片会混合颜色（L4）

Part A: Shadows and colour

Work on the in-class sheet.

About 7 minutes. Use a ruler for every ray.

A1 straight rays from the lamp to the top and bottom edges of the ball, continued to the screen; region between them behind the ball shaded and labelled umbra

A2 green; blue; black; green; black

A3 magenta; cyan

Short solution:

A1 小光源只有 umbra，没有 penumbra

A2 按“反射自己的颜色”逐行判断：黄色香蕉反射红光和绿光，所以在绿光下是绿色

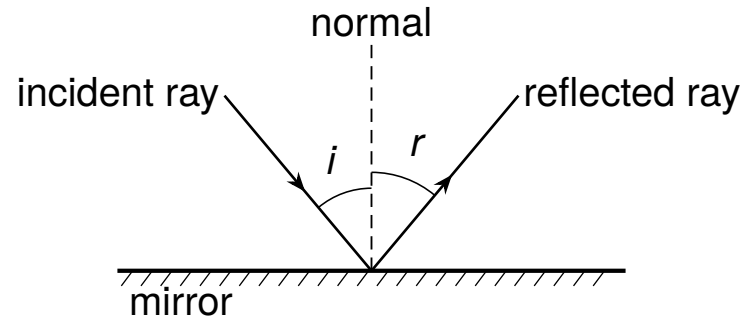
Watch for:

A1 光线要画成切过球的上下边缘的直线，要有箭头（L7）

A2 黑鞋在任何光下都是黑色

完整答案见 inclass_answers.pdf

The law of reflection



angle of incidence = angle of reflection

Both are measured from the **normal**.

Teaching line, not a question slide.

时间 0:43-0:47。

法线：在入射点垂直于镜面（90 度）的虚线。

入射角 i ：入射光线和法线的夹角；反射角 r ：反射光线和法线的夹角。

反射定律： $i = r$ 。

最常见丢分（L1）：从镜面量角度。如果题目给的是光线和镜面的夹角，先用 90° 减去它。

Practice

Predict

A ray of light hits a plane mirror at 15° to the mirror surface.

What is the angle of reflection?

Q1 75°

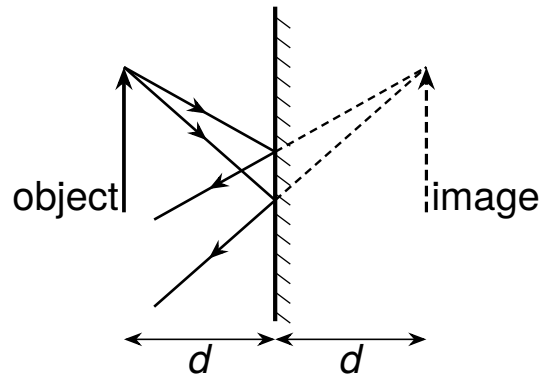
Short solution:

Q1 角度从法线量起: $i = 90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$, 所以 $r = 75^\circ$

Watch for:

Q1 答 15° 就是 L1: 直接用了和镜面的夹角; 让学生在图上画出法线再量

The image in a plane mirror



- same size
- same distance behind
- upright
- laterally inverted
- virtual

Teaching line, not a question slide.

时间 0:47-0:52。

平面镜成像五个特点：大小相同；像在镜后，和物体到镜面距离相同；正立；左右相反（laterally inverted）；虚像。

定位像的简便方法：先量物体到镜面的距离，在镜后同样距离处画像；再从物体画两条光线到镜面，反射光线往回延长（虚线）交于像。

L2：像在镜子“后面”，不是在镜面上。人离镜子 2 m，离自己的像 4 m。

L7：镜子后面的线必须是虚线，真实光线要有箭头。

Real or virtual?

	Real image	Virtual image
Light rays	actually meet	only appear to come from it
On a screen?	yes	no
Example	projector, retina	plane mirror

on the van
AMBULANCE

in a mirror
AMBULANCE

Teaching line, not a question slide.

时间 0:52-0:54。

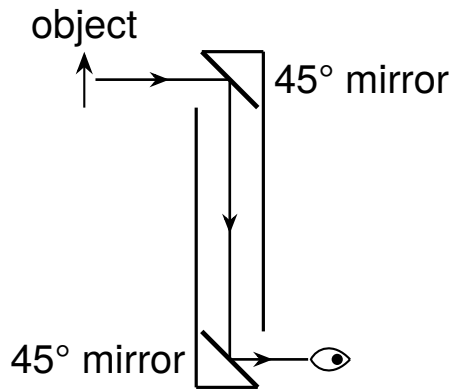
实像：光线真的会聚在那里，能在屏幕上成像（投影仪、眼睛的视网膜）。

虚像：光线只是看起来从那里来，不能在屏幕上成像（平面镜、放大镜）。

为什么救护车车头的字是反的：前车司机从后视镜里看，镜子左右相反，就正过来了。

可以请学生举起右手：镜子里的像举的是哪只手？

Periscope



Two **parallel** mirrors at **45°**

Light turns through 90° at each mirror

See over or around obstacles

Teaching line, not a question slide.

时间 0:54–0:56。

光以 45° 入射角射到上面的镜子， $i = r = 45^\circ$ ，所以光转了 90°，沿管子向下；在下面的镜子再转 90°，进入眼睛。

用途：潜艇、在人群后面看表演、看墙外。

拓展（E 级）：经过两次反射，像是正立的，而且不是左右相反的。

其它用途：万花筒（多面镜子多次反射）、牙医的镜子、后视镜。

Practice

- 1 A student stands 1.5 m in front of a plane mirror. How far is the student from their image?
- 2 Why is AMBULANCE written back-to-front on the front of an ambulance?
- 3 Can the image in a plane mirror be formed on a screen? Explain.

Q1 3.0 m

Q2 so drivers in front read it the right way round in their mirrors

Q3 no: it is a virtual image

Short solution:

Q1 像在镜后 1.5 m，学生在镜前 1.5 m，合计 $1.5 + 1.5 = 3.0$ m

Q2 平面镜的像左右相反 (laterally inverted)，反写的字在镜中变成正的

Q3 反射光线并没有真正在镜后会聚，只是看起来从那里来，所以是虚像，不能成在屏幕上

Watch for:

Q1 答 1.5 m 是 L2

Q3 只答 “no” 不解释，拿不到 M

Part B: Reflection

Work on the in-class sheet.

About 7 minutes. Ruler and protractor.

B1 normal drawn at 90° ; $i = 60^\circ$, $r = 60^\circ$

B2 A'B'C' the same distance behind the mirror; two reflected rays reach the eye, extended back as dotted lines to A'

B3 two parallel mirrors at 45° ; ray turns 90° at each

Short solution:

B1 $i = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

B2 每个点沿垂直于镜面的方向，在镜后等距处找到像点；再从像 A' 向眼睛连直线，与镜面的交点就是反射点

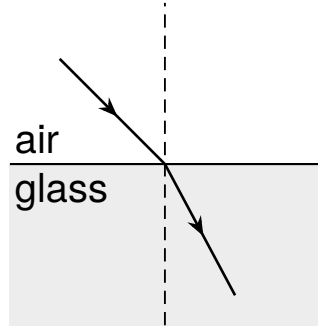
Watch for:

B1 L1

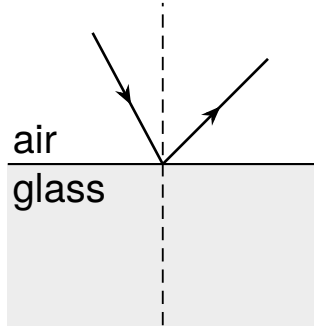
B2 像的三角形要画成虚线，镜后的延长线是虚线（L7）

完整答案见 [inclass_answers.pdf](#)

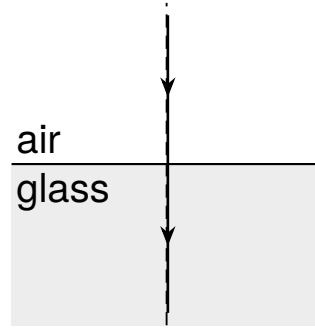
Refraction: why light bends



towards normal



away from normal



no bending

Light **changes speed**. Slower → **Towards the Normal**.

Teaching line, not a question slide.

时间 1:05-1:09。

折射：光从一种介质进入另一种介质时方向改变，原因是速度改变（L6：答案里一定要有 speed）。

进入更慢（光密）的介质，比如空气到玻璃或水：偏向法线。

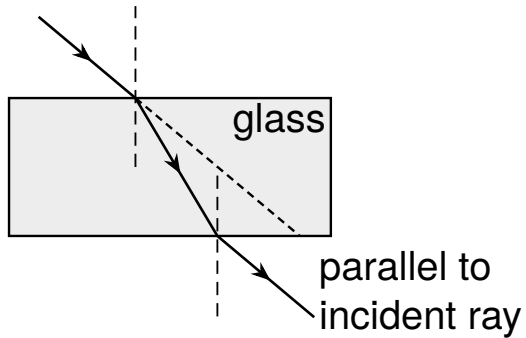
进入更快的介质，比如玻璃到空气：偏离法线。

沿法线入射：速度变了但不弯折。

手册里的口诀：Strawberries Taste Nice, Slower Towards Normal。

类比：一辆车斜着从柏油路开进沙地，先进沙地的那个轮子先变慢，车就转向。

Glass blocks



In: towards the normal

Out: away from the normal

Leaves **parallel**,
shifted sideways

Teaching line, not a question slide.

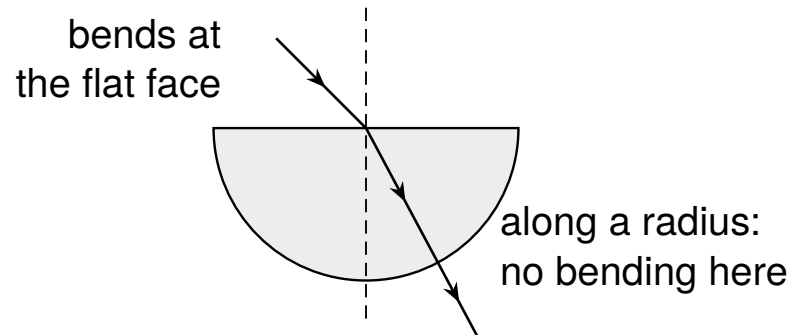
时间 1:09-1:11。

进入玻璃块偏向法线；出来时偏离法线；出射光线和入射光线平行，只是向旁边平移了一段。

画图要求：两个面上都画法线（虚线）；光线有箭头；用尺子。

提问：为什么出射光线和入射光线平行？两个面平行，进去和出来的弯折刚好抵消。

Semicircular block



Teaching line, not a question slide.

时间 1:11–1:12。

对准半圆块的圆心射入：光在平面处折射；在圆弧面上光线沿半径，也就是沿法线，所以不弯折。

这是手册里做实验时用半圆块的原因：只在一个面上看折射，量角度更方便。

Practice

Predict

A spear fisher sees a fish under the water.

Should they aim at the fish, above it, or below it?

Q1 below where the fish appears

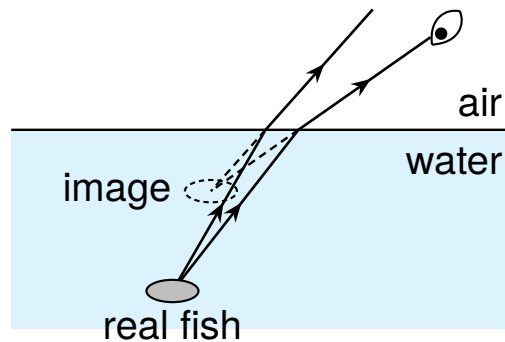
Short solution:

Q1 鱼的光从水进入空气时偏离法线；眼睛沿直线往回看，看到的像比真实的鱼更高、更靠近水面；真实的鱼在看到的位置下方

Watch for:

Q1 先让学生猜，再翻到下一页用图解释

Things under water look closer



1. water $\rightarrow$ air: speeds up
2. bends away from the normal
3. brain traces rays back in straight lines
4. image is higher: virtual

Teaching line, not a question slide.

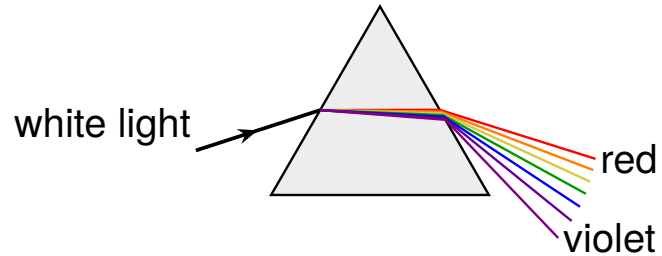
时间 1:12-1:15。

Write it in this order: 1 鱼的光从水射入空气; 2 速度变快, 偏离法线; 3 大脑认为光沿直线传播, 把光线沿直线往回延长 (虚线); 4 光线好像来自更高的一点: 看到的是更靠近水面的虚像。

所以泳池看起来比实际浅; 吸管在水面处看起来是弯的; 叉鱼要往看到的位置下方叉。

这四步是 E 级答案的骨架: 光怎样走、为什么、我们看到什么。

Dispersion



Each colour travels at
a different speed

Violet bends **most**

Red bends **least**

Teaching line, not a question slide.

时间 1:15-1:17。

色散：白光分成各种颜色。在棱镜里不同颜色的光速度不同，所以折射程度不同。紫光偏折最多，红光最少。

彩虹：阳光在雨滴里折射并色散。

图中颜色的散开是夸大的，为了看得清楚。

Beyond Year 9: refractive index

$$n = \frac{c}{v} = \frac{\text{speed in a vacuum}}{\text{speed in the material}}$$

water 1.33 glass 1.5 diamond 2.42

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Larger n : slower light, bends more towards the normal.

Teaching line, not a question slide.

时间 1:17–1:19, 可跳过。不在 Year 9 考试范围内, 作业里也没有。

折射率 $n = \frac{c}{v}$: 真空光速和介质中光速之比。玻璃 $n = \frac{300\,000}{200\,000} = 1.5$ 。

斯涅尔定律 $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$, 角度从法线量起。进入 n 更大的介质, $\sin \theta$ 变小, 角度变小, 就是“偏向法线”。

口头问: 钻石和玻璃, 哪个让光弯得更多?(钻石, n 更大)

Year 9 可能还没学 $\sin$, 只讲定性即可。

Practice

- 1 A ray of light enters a glass block along the normal. What happens to it?
- 2 A coin lies in an empty cup, just hidden by the rim. When water is poured in, the coin comes into view. Explain why.
- 3 Which colour is refracted most by a prism, and which least?

Q1 it slows down but does not bend

Q2 light from the coin is refracted away from the normal at the water surface, over the rim into the eye

Q3 violet most; red least

Short solution:

Q1 沿法线入射，速度改变但方向不变

Q2 光从水进入空气速度变快、偏离法线，光线向下弯折，越过杯沿进入眼睛；大脑沿直线往回看，看到硬币的像比实际位置高

Q3 不同颜色在玻璃中速度不同

Watch for:

Q1 学生常说“没有折射”，更准确的说法是速度变了但不弯折

Q2 E 级要同时有“速度变快”“偏离法线”“沿直线往回看”三个环节（L6）

Part C: Refraction

Work on the in-class sheet.

About 6 minutes.

C1 normal at both faces; towards the normal inside; leaves parallel to the incident ray

C2 ray from fish to surface, bends away from the normal to the eye; dotted back-extension; image above the fish

C3 P is red

Short solution:

C1 入射角 35° ，玻璃内约 22° ，出射仍是 35°

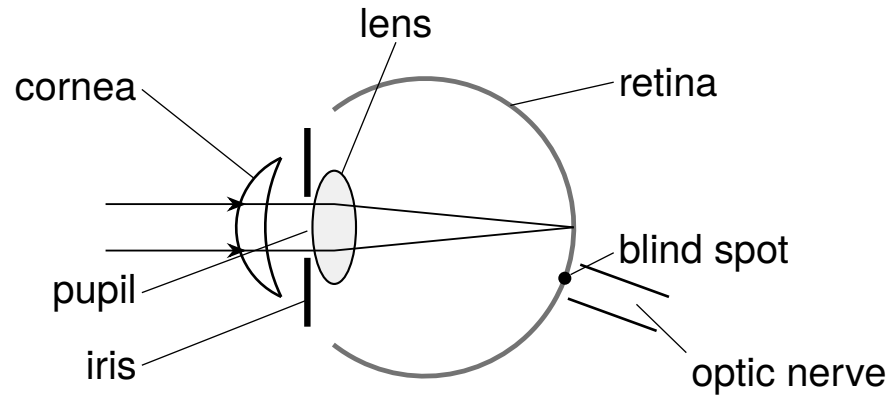
C3 红光偏折最少，所以是偏离原方向最少的那条 P

Watch for:

C2 光线方向是从鱼到眼睛，箭头不能画反

完整答案见 [inclass_answers.pdf](#)

The eye



Teaching line, not a question slide.

时间 1:24-1:27。

cornea: 透明的保护层, 光折射最多的地方。

iris: 有颜色的肌肉, 控制瞳孔大小。pupil: 让光进入的孔。

lens: 凸透镜, 微调焦距, 肌肉可以让它变厚或变薄。

retina: 感光细胞, 把光变成电信号。optic nerve: 把信号送到大脑。

blind spot: 视神经离开眼睛的地方, 没有感光细胞, 所以成不了像。

让学生不看图说出每部分的功能, 再遮住标签指认。

Pupil, image, blind spot

- Dim light: the **iris** makes the pupil **bigger**
- Bright light: the pupil gets **smaller**
- Image on the retina: **real** and upside down
- Blind spot: no light-sensitive cells

Teaching line, not a question slide.

时间 1:27–1:29。

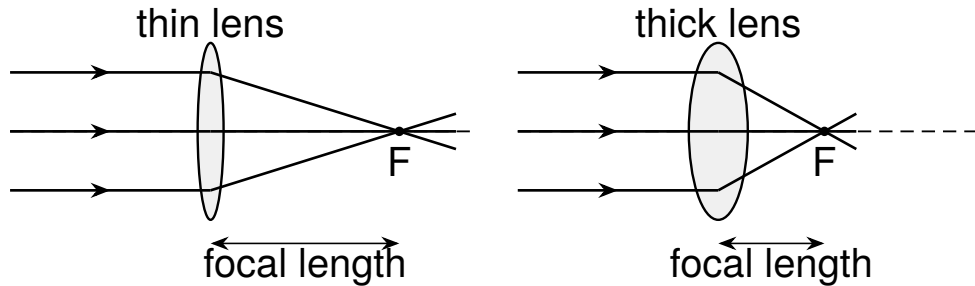
L8: 是虹膜 (iris) 的肌肉改变瞳孔 (pupil) 大小, 瞳孔自己不会变。

暗处瞳孔变大, 让更多光进入; 亮处瞳孔变小, 保护视网膜。

视网膜上的像是实像、倒立的, 大脑把它转正。

Write it in this order (眼睛如何成像): 光经角膜和瞳孔进入; 角膜和凸透镜把光折射、会聚; 在视网膜上形成实像; 视网膜把信号经视神经送到大脑。

Convex lens: focal point



Teaching line, not a question slide.

时间 1:29-1:31。

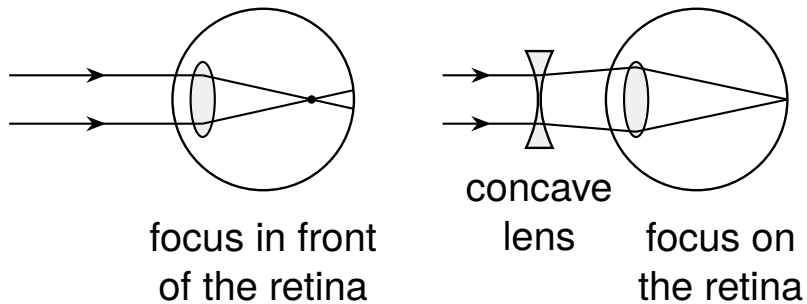
凸透镜使平行光线会聚 (converge) 到焦点 F。焦距：透镜中心到 F 的距离。

透镜越厚 (越弯), 光偏折越多, 焦点越靠近透镜, 焦距越短。

经过透镜中心的光线不偏折。

放大镜在阳光下点燃纸：太阳光是平行光，会聚在焦点，把纸放在焦点上，能量集中在一个小点上。

Short sight



Teaching line, not a question slide.

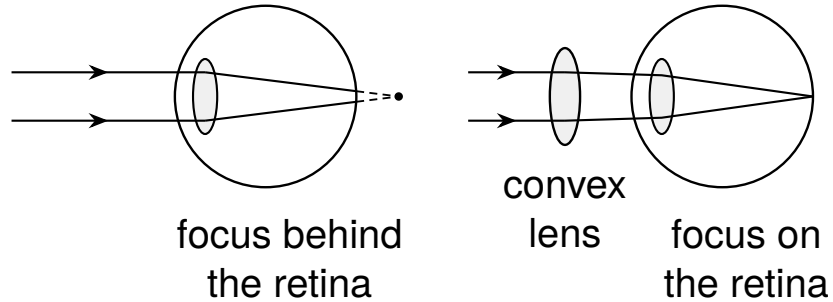
时间 1:31–1:33。

近视 (short-sightedness, myopia): 看近处清楚, 看远处模糊。

原因: 眼睛会聚光太快 (晶状体太强或眼球太长), 焦点落在视网膜前面。

矫正: 凹透镜 (concave, diverging), 先让光线稍微散开, 焦点就后移到视网膜上。

Long sight



Teaching line, not a question slide.

时间 1:33-1:34。

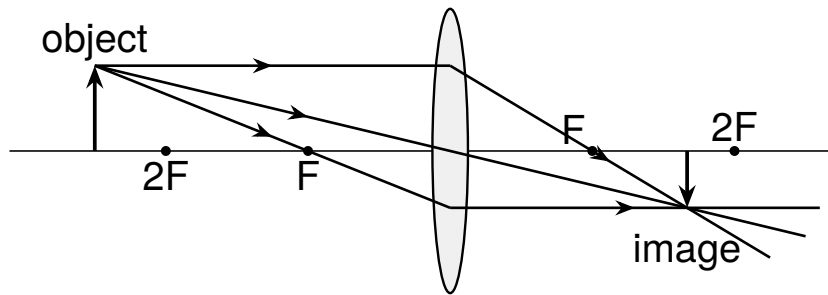
远视 (long-sightedness, hypermetropia): 看远处清楚, 看近处模糊。

原因: 眼睛会聚光太慢, 焦点落在视网膜后面。

矫正: 凸透镜 (convex, converging), 先帮眼睛会聚一些。

记法: 近视用凹, 远视用凸。

Beyond Year 9: images from lenses



Object beyond $2F$: image real, inverted, smaller

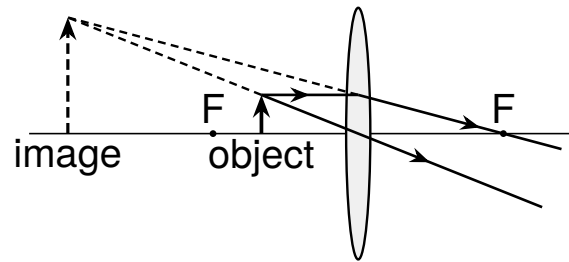
Teaching line, not a question slide.

时间 1:34–1:35, 可跳过。不在考试范围内, 作业里也没有。

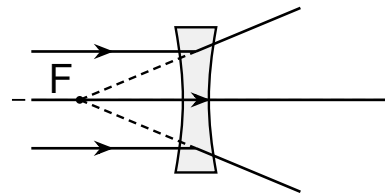
凸透镜三条特殊光线: 平行于主轴的光线折射后经过 F ; 经过透镜中心的光线不偏折; 经过 F 的光线折射后平行于主轴。三条线的交点就是像。

成像规律 (手册 Beyond Year 9 表格): 物体在 $2F$ 以外, 像在 F 和 $2F$ 之间, 倒立、缩小、实像 (眼睛、相机); 在 $2F$, 等大; 在 F 和 $2F$ 之间, 放大 (投影仪); 在 F 上不成像; 在 F 以内, 正立、放大、虚像 (放大镜)。

Beyond Year 9: magnifier and concave lens



Inside F: virtual, upright, bigger



Concave: virtual,
upright, smaller

Teaching line, not a question slide.

时间 1:35-1:36, 可跳过。

放大镜：物体在焦点以内，折射后的光线发散，大脑沿直线往回延长（虚线），得到正立、放大的虚像，和物体在同一侧。

凹透镜：平行光线发散，好像来自前面的焦点 F；成像总是正立、缩小、虚像。这就是近视眼镜。

Practice

- 1 What happens to the size of your pupil when you walk into a dark room? Which part of the eye causes this?
- 2 A student can read a book clearly, but the whiteboard looks blurred. Name the condition and the type of lens that corrects it.
- 3 A thin and a thick convex lens are made of the same glass. Which one has the shorter focal length?

Q1 the pupil gets bigger; the iris

Q2 short-sightedness (myopia); a concave lens

Q3 the thick lens

Short solution:

Q1 虹膜的肌肉让瞳孔变大，让更多光进入

Q2 看近清楚、看远模糊是近视；焦点在视网膜前，用凹透镜发散光线

Q3 越厚越弯，光偏折越多，焦点越近

Watch for:

Q1 L8: 说“瞳孔自己变大”不够

Q2 近视、远视和凹、凸透镜常被配反

Part D: The eye and lenses

Work on the in-class sheet.

About 5 minutes.

D1 A cornea, B iris, C pupil, D lens, E retina, F optic nerve, G blind spot

D2 three rays converge at F; focal length from the lens centre to F

D3 there are no light-sensitive cells where the optic nerve leaves the eye

Short solution:

D2 中间那条光线不偏折

Watch for:

D1 iris 和 pupil 容易写反 (L8)

完整答案见 inclass_answers.pdf

Ways to lose marks

L1 Angles measured from the mirror

L2 “The image is on the mirror”

L3 Mixing light like paint

L5 Refraction direction reversed

L6 “Light bends because it hits the glass”

L7 Missing arrows and dotted lines

Teaching line, not a question slide.

时间 1:41–1:43。

L1 角度从法线量，不是从镜面量。

L2 像在镜后同样距离处。

L3 红光加绿光是黄色，光的三原色是红绿蓝。

L5 进入更慢的介质偏向法线。

L6 折射的原因一定要写“速度改变”，否则到不了 M。

L7 光线要有箭头，虚像和延长线用虚线，要用尺子。

L4、L8 见 Handout 最后一页。让学生自己说出每条在今天哪道题出现过。

Summary

- Straight lines: reflected, absorbed, transmitted, refracted
- Objects reflect their colour; filters transmit theirs
- Mirror: $i = r$ from the normal; image virtual, behind
- Slower medium: towards the normal

Teaching line, not a question slide.

时间 1:43–1:44。

让学生用自己的话把四句总结各说一遍。

提醒 A、M、E 解释题的链条：光发生了什么，为什么（速度、吸收、反射、定律），结果我们看到了什么。

Handout 第 11 节有同一题三个等级的范例。

Homework

Light: Unit Review Homework

About 45 minutes

Section A: Achieved

Section B: Merit and Excellence

Use a ruler for every ray. Explain answers in full sentences.

Teaching line, not a question slide.

时间 1:44–1:45。

作业约 45 分钟：A 部分 8 题（Achieved），B 部分 6 题（Merit、Excellence）。

作业不包括折射率计算和透镜成像性质，这些超出了年底考试要求。

答案见 hw1_answers.pdf（只有答案，不附原题）。

下课前收回所有纸质材料，拍下白板。